

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	신호및시스템	담당교수 (Instructor)	임성빈	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합전공 수강제한), 스마트자동차융합, AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 연락
교수실 (Office)	형남공학관1209호	연락처 (Telephone)	02-820-0906	이메일 (e-mail)	sbi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	이 과목에서는 연속시간 및 이산시간 신호 및 시스템의 개념과 특성, 수학적 표현 방법을 익혀 시스템의 분석 및 설계 능력과 다양한 신호의 분석과 처리 과정을 학습하는 것을 목표로 한다. 신호 및 시스템을 표현하는 시간영역 및 주파수영역 해석법, 푸리에 급수와 변환, 라플라스 변환의 정의와 응용, 필터 분석 및 설계기법, 표본화 정리를 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
공학수학 및 신호처리의 기본적인 수학 및 공학 지식을 이용하여 Fourier 급수 및 변환등의 신호처리 기본 지식습득	과학적사고력 공학기초사고력
신호 및 시스템 분석에 필요한 모의실험 도구를 사용할 수 있는 능력습득	공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	5
과제	100	5
중간고사	100	45
기말고사	100	45

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/핵심이 보이는 신호 및 시스템(2판)/이철희/한빛아카데미/2023/2판
	참고교재(대표)	*참고교재/신호및시스템/Oppenheim, Willsky, Nawab/퍼스트북/2015
학습준비사항	사전에 배포된 강의재료의 교과서 내용을 읽어보고 수업에 임하여야 함	
수강학생 유의 및 참고사항	30% 이상 결석 및 시험시간 무단결석은 F 처리됨	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	신호와 시스템의 개요	신호/시스템/신호 처리의 개념, 신호와 시스템의 표현, 신호와 관련한		Chap. 1
02	신호와 시스템의 분류	신호와 시스템의 표현 및 분류에 대해 소개한다.		Chap. 2
03	기본적인 신호와 연산	기본적인 신호와 신호에 대한 기본 연산을 살펴본다.		Chap. 3
04	임펄스 응답과 컨벌루션	시스템의 응답 구분과 임펄스 응답, 그리고 시스템의 컨벌루션 표현과		Chap. 4
05	임펄스 응답과 컨벌루션	시스템의 응답 구분과 임펄스 응답, 그리고 시스템의 컨벌루션 표현과		Chap. 4
06	임펄스 응답과 컨벌루션	시스템의 응답 구분과 임펄스 응답, 그리고 시스템의 컨벌루션 표현과		Chap. 4
07	연속 시스템의 시간 영역 해석	연속 시스템의 미분 방정식 표현과 구현도, 미분 방정식의 고전적 해법,		Chap. 5
08	연속 시간 푸리에 급수	신호의 주파수 성분과 변환 개념, 푸리에 급수와 성질, 신호의 스펙트럼		Chap. 7/ 중간고사
09	연속 시간 푸리에 급수	등 주파수 영역 해석의 기초를 다룬다.		Chap. 7
10	연속 시간 푸리에 변환	푸리에 변환, 주요 신호의 변환쌍, 푸리에 변환의 성질, 주파수 응답과		Chap. 8
11	연속 시간 푸리에 변환	푸리에 변환, 주요 신호의 변환쌍, 푸리에 변환의 성질, 주파수 응답과		Chap. 8
12	연속 시간 푸리에 변환	푸리에 변환, 주요 신호의 변환쌍, 푸리에 변환의 성질, 주파수 응답과		Chap. 8
13	푸리에 변환의 응용	푸리에 변환의 주요 응용으로 필터링과 주파수 선택 필터, 그리고 연속		Chap. 9
14	푸리에 변환의 응용	푸리에 변환의 주요 응용으로 필터링과 주파수 선택 필터, 그리고 연속		Chap. 9
15	푸리에 변환의 응용	푸리에 변환의 주요 응용으로 필터링과 주파수 선택 필터, 그리고 연속		Chap. 9/기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			